

IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD

DEFINICION DE DISPONIBILIDAD

- LA DISPONIBILIDAD, EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE ACCESO Y USO DE UN SISTEMA O CONJUNTO DE DATOS POR PARTE DE LOS USUARIOS AUTORIZADOS EN EL MOMENTO QUE LO REQUIERAN. ES UNO DE LOS TRES PILARES FUNDAMENTALES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, JUNTO CON LA CONFIDENCIALIDAD Y LA INTEGRIDAD. LA DISPONIBILIDAD ASEGURA QUE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS (COMO SERVIDORES, REDES Y APLICACIONES) ESTÉN FUNCIONALES Y ACCESIBLES CUANDO SE NECESITEN.

ASPECTOS CLAVE DE LA DISPONIBILIDAD

- **TIEMPO DE ACTIVIDAD (UPTIME):** SE REFIERE A LA PROPORCIÓN DE TIEMPO EN LA QUE UN SISTEMA ESTÁ OPERATIVO Y DISPONIBLE. UN ALTO TIEMPO DE ACTIVIDAD ES CRUCIAL EN MUCHOS ENTORNOS DE NEGOCIOS Y SERVICIOS CRÍTICOS.
- **REDUNDANCIA DE SISTEMAS:** IMPLEMENTAR SISTEMAS REDUNDANTES (COMO SERVIDORES, BASES DE DATOS, REDES) ES UNA ESTRATEGIA COMÚN PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD. SI UN COMPONENTE FALLA, OTRO PUEDE TOMAR SU LUGAR SIN INTERRUMPIR EL SERVICIO.

ASPECTOS CLAVE DE LA DISPONIBILIDAD

- **RESPALDO DE DATOS:** MANTENER COPIAS DE SEGURIDAD REGULARES DE LOS DATOS ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR QUE SE PUEDAN RECUPERAR EN CASO DE PÉRDIDA O DAÑO.
- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** REALIZAR MANTENIMIENTOS REGULARES PARA PREVENIR FALLOS INESPERADOS. ESTO INCLUYE ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE, REEMPLAZO DE HARDWARE OBSOLETO, Y REVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS.
- **BALANCEO DE CARGA:** DISTRIBUIR EL TRÁFICO ENTRE MÚLTIPLES SERVIDORES PARA EVITAR LA SOBRECARGA DE UN SOLO SERVIDOR Y GARANTIZAR UNA RESPUESTA RÁPIDA Y FIABLE.

ASPECTOS CLAVE DE LA DISPONIBILIDAD

- **MONITORIZACIÓN Y ALERTAS:** VIGILAR CONSTANTEMENTE EL RENDIMIENTO Y EL ESTADO DE LOS SISTEMAS PARA DETECTAR Y RESPONDER RÁPIDAMENTE A CUALQUIER PROBLEMA QUE PUEDA AFECTAR LA DISPONIBILIDAD.
- **ESCALA Y ELASTICIDAD:** CAPACIDAD DE UN SISTEMA PARA ADAPTARSE A CARGAS DE TRABAJO CAMBIANTES, ESCALANDO RECURSOS ARRIBA O ABAJO SEGÚN SEA NECESARIO.
- **RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES:** INCLUYE PLANES Y PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR SISTEMAS Y DATOS EN CASO DE FALLOS GRAVES, COMO DESASTRES NATURALES, ATAQUES CIBERNÉTICOS O FALLOS DE HARDWARE.

ASPECTOS CLAVE DE LA DISPONIBILIDAD

- "DOWNTIME" SE REFIERE AL PERÍODO DE TIEMPO EN EL QUE UN SISTEMA, SERVICIO O INFRAESTRUCTURA DE TI NO ESTÁ DISPONIBLE O NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EN OTRAS PALABRAS, ES EL TIEMPO DURANTE EL CUAL UN SISTEMA ESTÁ "CAÍDO" O INACTIVO, Y POR LO TANTO, NO ES ACCESIBLE O NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA EFECTIVA POR LOS USUARIOS FINALES. ESTE CONCEPTO ES PARTICULARMENTE RELEVANTE EN EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, ASÍ COMO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y LA RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES.

ASPECTOS CLAVE DE LA DISPONIBILIDAD

IMPORTANCIA DEL DOWNTIME

- **IMPACTO EN LOS NEGOCIOS:** EL DOWNTIME PUEDE TENER SERIAS IMPLICACIONES ECONÓMICAS PARA LAS EMPRESAS, ESPECIALMENTE PARA AQUELLAS QUE DEPENDEN DE SERVICIOS EN LÍNEA, COMO EL COMERCIO ELECTRÓNICO O LAS PLATAFORMAS DE SERVICIOS FINANCIEROS. LA PÉRDIDA DE ACCESO PUEDE SIGNIFICAR UNA PÉRDIDA DIRECTA DE INGRESOS, ASÍ COMO UN DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA EMPRESA.
- **PRODUCTIVIDAD:** EN UN ENTORNO CORPORATIVO, EL DOWNTIME DE SISTEMAS CRÍTICOS PUEDE LLEVAR A UNA DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS.
- **SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:** LA DISPONIBILIDAD CONTINUA DE LOS SERVICIOS ES CRUCIAL PARA MANTENER LA SATISFACCIÓN Y LA CONFIANZA DEL CLIENTE. EL DOWNTIME PROLONGADO O FRECUENTE PUEDE LLEVAR A LA PÉRDIDA DE CLIENTES.
- **COSTES ASOCIADOS:** ADEMÁS DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS, EL DOWNTIME PUEDE GENERAR COSTES ADICIONALES RELACIONADOS CON LA REPARACIÓN DE SISTEMAS, LA RECUPERACIÓN DE DATOS, Y LAS COMPENSACIONES A CLIENTES.

ASPECTOS CLAVE DE LA DISPONIBILIDAD

CAUSAS COMUNES DEL DOWNTIME

FALLOS DE HARDWARE: COMO SERVIDORES DEFECTUOSOS, PROBLEMAS DE RED, O DAÑO EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO.

ERRORES DE SOFTWARE: BUGS, ACTUALIZACIONES FALLIDAS, O INCOMPATIBILIDADES DE SOFTWARE.

ATAQUES CIBERNÉTICOS: COMO LOS ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO (DDoS), MALWARE, O RANSOMWARE.

ERRORES HUMANOS: CONFIGURACIONES INCORRECTAS, ELIMINACIÓN ACCIDENTAL DE DATOS, ETC.

DESASTRES NATURALES: INUNDACIONES, INCENDIOS, TERREMOTOS QUE AFECTAN A LOS CENTROS DE DATOS.

ASPECTOS CLAVE DE LA DISPONIBILIDAD

ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL DOWNTIME

REDUNDANCIA Y RESPALDO: TENER SISTEMAS DE RESPALDO Y DATOS DUPLICADOS PUEDE AYUDAR A RESTAURAR RÁPIDAMENTE LOS SERVICIOS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: PROGRAMAR MANTENIMIENTOS REGULARES Y MONITOREAR LA SALUD DE LOS SISTEMAS PARA PREVENIR FALLOS.

PLANES DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES: ESTABLECER Y PROBAR PLANES DE ACCIÓN EN CASO DE FALLOS IMPORTANTES.

BALANCEO DE CARGA: DISTRIBUIR LA CARGA ENTRE MÚLTIPLES SERVIDORES PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE SOBRECARGA Y FALLO.

TIPOS DE DOWNTIME

- **DOWNTIME PROGRAMADO:** INCLUYE TODAS LAS ACCIONES PLANIFICADAS QUE REQUIEREN TIEMPO DE INACTIVIDAD PARA SU EJECUCIÓN, COMO EL MANTENIMIENTO REGULAR Y LAS ACTUALIZACIONES. AUNQUE RESULTA EN UN TIEMPO DE INACTIVIDAD, ES CONTROLADO Y GENERALMENTE SE LLEVA A CABO DURANTE LAS HORAS DE MENOR IMPACTO PARA MINIMIZAR LAS INTERRUPCIONES.

TIPOS DE DOWNTIME

- **DOWNTIME NO PROGRAMADO:** SE REFIERE A INTERRUPCIONES NO PLANIFICADAS Y A MENUDO INESPERADAS. PUEDE SER CAUSADO POR UNA VARIEDAD DE FACTORES, INCLUYENDO FALLOS TÉCNICOS, ERRORES HUMANOS, ATAQUES CIBERNÉTICOS O DESASTRES NATURALES. ESTE TIPO DE DOWNTIME SUELE SER EL MÁS PERJUDICIAL YA QUE OCURRE SIN AVISO Y PUEDE TENER UN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LA OPERATIVIDAD Y LA REPUTACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN.

TIPOS DE DOWNTIME

Tipo de Downtime	Motivos
Programado	Mantenimiento de rutina
Programado	Actualizaciones de software/hardware
No Programado	Fallos técnicos (hardware/software)
No Programado	Errores humanos
No Programado	Ataques cibernéticos
No Programado	Desastres naturales

ANÁLISIS DE CONFIGURACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD

EL ANÁLISIS DE CONFIGURACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD (HA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS DE HIGH AVAILABILITY) ES UN PROCESO CRÍTICO EN LA GESTIÓN DE SISTEMAS Y REDES DE TI. EN ESTE ANÁLISIS, SE EVALÚAN Y DISEÑAN ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR QUE LOS SERVICIOS Y SISTEMAS CRÍTICOS ESTÉN DISPONIBLES EL MAYOR TIEMPO POSIBLE, MINIMIZANDO EL TIEMPO DE INACTIVIDAD Y MANTENIENDO LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ANTE FALLAS Y OTROS PROBLEMAS.

ASPECTOS CLAVE DEL ANÁLISIS DE CONFIGURACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD

- **EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS:** DETERMINAR LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE DISPONIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, CONSIDERANDO ASPECTOS COMO EL NIVEL DE SERVICIO (SLA), LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y LOS REQUISITOS LEGALES O REGLAMENTARIOS.
- **IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS ÚNICOS DE FALLO (SPOF):** ANALIZAR LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL PARA IDENTIFICAR COMPONENTES CUYO FALLO PODRÍA CAUSAR UNA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO, COMO SERVIDORES, REDES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ETC.
- **DISEÑO DE SOLUCIONES REDUNDANTES:** IMPLEMENTAR SISTEMAS DUPLICADOS O MÚLTIPLES VÍAS PARA GARANTIZAR QUE, EN CASO DE FALLO DE UN COMPONENTE, OTROS PUEDAN ASUMIR SU FUNCIÓN SIN INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO.

ASPECTOS CLAVE DEL ANÁLISIS DE CONFIGURACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD

- IMPLEMENTACIÓN DE BALANCEO DE CARGA: DISTRIBUIR EL TRÁFICO DE RED O LAS CARGAS DE TRABAJO ENTRE VARIOS SERVIDORES O ENLACES DE RED PARA EVITAR SOBRECARGAS Y POSIBLES PUNTOS DE FALLO.
- GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS: ASEGURAR QUE EXISTAN SUFICIENTES RECURSOS PARA MANEJAR PICOS DE DEMANDA SIN AFECTAR LA DISPONIBILIDAD.
- ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES: DESARROLLAR Y MANTENER UN PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES QUE INCLUYA RESPALDOS DE DATOS REGULARES, SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA Y SITIOS DE RECUPERACIÓN.

ASPECTOS CLAVE DEL ANÁLISIS DE CONFIGURACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD

- **PRUEBAS Y VALIDACIÓN:** REALIZAR PRUEBAS PERIÓDICAS PARA ASEGURAR QUE LOS SISTEMAS DE ALTA DISPONIBILIDAD FUNCIONEN COMO SE ESPERA EN DISTINTOS ESCENARIOS DE FALLO.
- **MONITORIZACIÓN CONTINUA:** ESTABLECER SISTEMAS DE MONITOREO EN TIEMPO REAL PARA DETECTAR Y RESOLVER RÁPIDAMENTE CUALQUIER PROBLEMA QUE PUEDA AFECTAR LA DISPONIBILIDAD.

ASPECTOS CLAVE DEL ANÁLISIS DE CONFIGURACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD

- REDUNDANCIA EN LOS SERVIDORES
- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO REDUNDANTE
- REDUNDANCIA EN LAS COMUNICACIONES
- CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIOS
- PLANES DE CONTINGENCIA

REDUNDANCIA EN LOS SERVIDORES

RSYNC (LINUX/UNIX)

- DESCRIPCIÓN: RSYNC ES UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE LIBRE PARA LA SINCRONIZACIÓN DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS ENTRE DOS UBICACIONES, YA SEA EN EL MISMO SISTEMA O ENTRE UN SISTEMA LOCAL Y OTRO REMOTO.
- USO: PUEDE SER CONFIGURADO PARA EJECUTARSE EN INTERVALOS REGULARES MEDIANTE CRON (EN LINUX/UNIX), SINCRONIZANDO DATOS DEL SERVIDOR PRINCIPAL AL SECUNDARIO.

ROBOCOPY (WINDOWS)

- DESCRIPCIÓN: ROBOCOPY (ROBUST FILE COPY) ES UNA HERRAMIENTA DE LÍNEA DE COMANDOS EN WINDOWS QUE ES EXCELENTE PARA LA REPLICACIÓN DE DATOS.
- USO: IDEAL PARA SCRIPTS AUTOMATIZADOS QUE SE EJECUTAN EN INTERVALOS PROGRAMADOS PARA SINCRONIZAR ARCHIVOS Y CARPETAS.

REDUNDANCIA EN LOS SERVIDORES

SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN

- **VMWARE vSPHERE REPLICATION:** PERMITE LA REPLICACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES EN TIEMPO REAL.
- **MICROSOFT HYPER-V REPLICA:** OFRECE UNA SOLUCIÓN SIMILAR PARA ENTORNOS HYPER-V.

HERRAMIENTAS DE TERCEROS

- **VEEAM BACKUP & REPLICATION:** MUY POPULAR EN ENTORNOS DE TI EMPRESARIALES, OFRECE REPLICACIÓN DE ALTA VELOCIDAD Y OPCIONES DE RESPALDO.
- **ACRONIS CYBER PROTECT:** PROPORCIONA RESPALDO, RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES Y PROTECCIÓN CIBERNÉTICA.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO REDUNDANTE

- REDUNDANCIA DE ALMACENAMIENTO
- RAID (REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS): UTILIZA CONFIGURACIONES RAID (COMO RAID 1, 5, 6, 10) EN TUS SERVIDORES PARA PROTEGER CONTRA LA PÉRDIDA DE DATOS DEBIDO A FALLOS DE DISCO.
- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN RED (NAS) O ALMACENAMIENTO CONECTADO A LA RED (SAN): UTILIZA DISPOSITIVOS NAS O SAN CON CONFIGURACIONES RAID Y REPLICACIÓN PARA ALTA DISPONIBILIDAD.

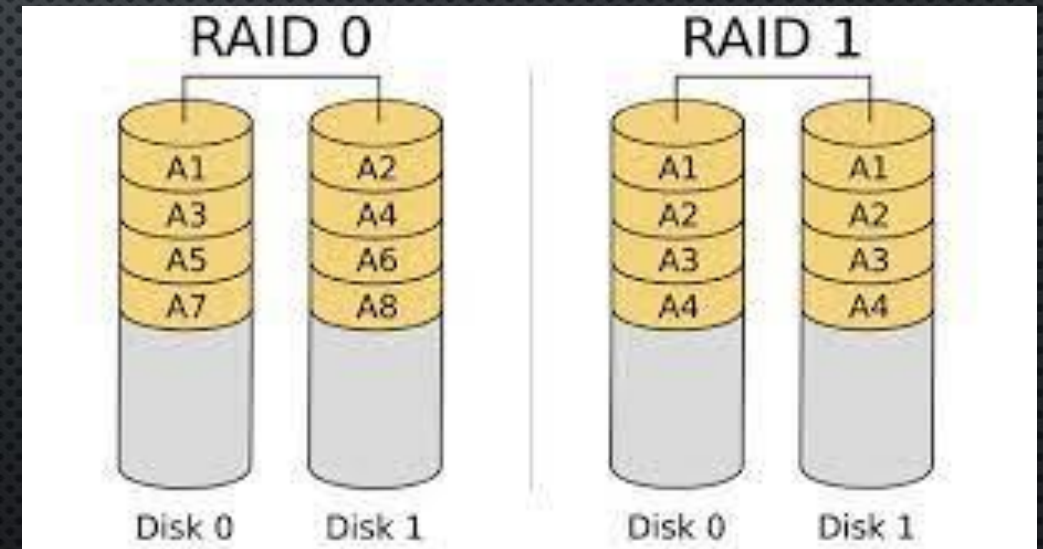
TIPOS DE ALMACENAMIENTO RAID

RAID 0 (STRIPING)

- DESCRIPCIÓN: DIVIDE LOS DATOS ENTRE DOS O MÁS DISCOS, MEJORANDO EL RENDIMIENTO YA QUE LOS DATOS SE LEEN Y ESCRIBEN MÁS RÁPIDAMENTE.
- VENTAJAS: ALTO RENDIMIENTO Y USO COMPLETO DE LA CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO.
- DESVENTAJAS: NO OFRECE REDUNDANCIA; LA FALLA DE UN DISCO RESULTA EN LA PÉRDIDA TOTAL DE DATOS.

RAID 1 (MIRRORING)

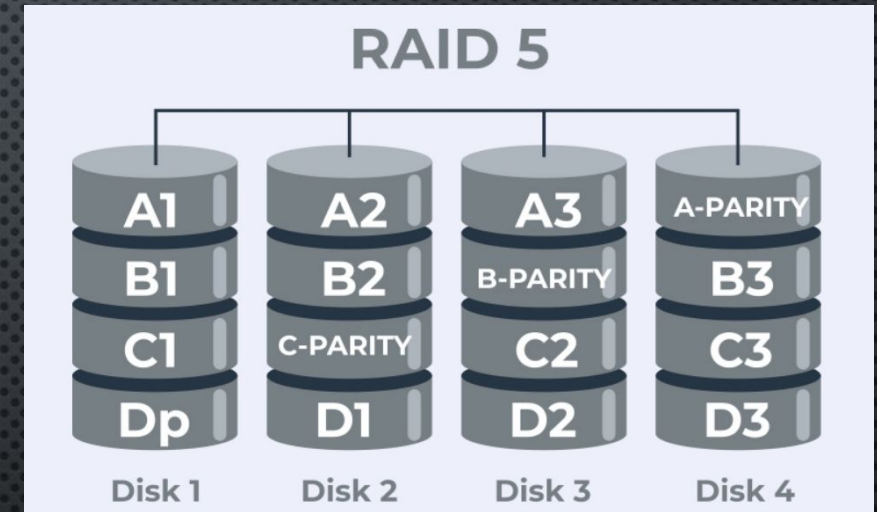
- DESCRIPCIÓN: DUPLICA LOS DATOS EN DOS DISCOS DUROS. SI UNO FALLA, EL OTRO CONTIENE UNA COPIA EXACTA.
- VENTAJAS: EXCELENTE REDUNDANCIA Y UNA LECTURA MÁS RÁPIDA.
- DESVENTAJAS: SOLO LA MITAD DE LA CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO ES UTILIZABLE.



TIPOS DE ALMACENAMIENTO RAID

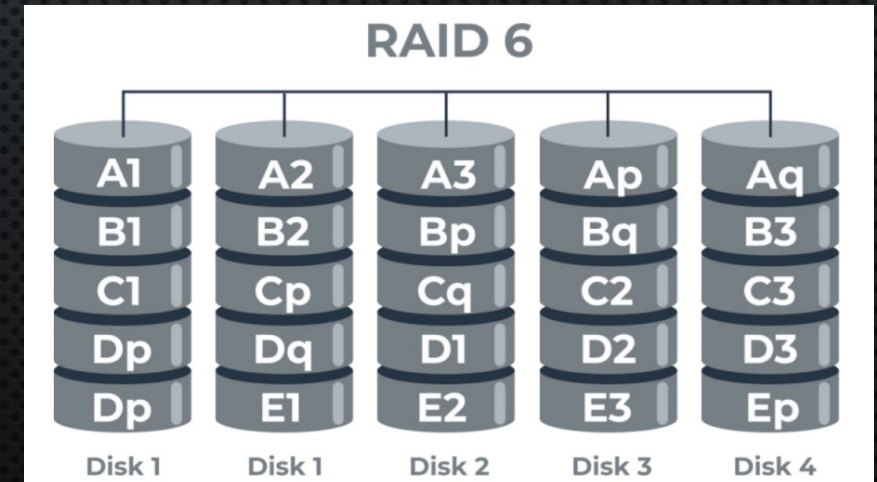
RAID 5 (STRIPING WITH PARITY)

- DESCRIPCIÓN: DISTRIBUYE DATOS Y PARIDAD (INFORMACIÓN DE RECUPERACIÓN) A LO LARGO DE TRES O MÁS DISCOS.
- VENTAJAS: BUEN EQUILIBRIO ENTRE RENDIMIENTO, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS.
- DESVENTAJAS: LA RECONSTRUCCIÓN DE DATOS TRAS UN FALLO DE DISCO PUEDE SER LENTA.



RAID 6 (STRIPING WITH DOUBLE PARITY)

- DESCRIPCIÓN: SIMILAR A RAID 5 PERO CON DOBLE INFORMACIÓN DE PARIDAD, DISTRIBUIDA ENTRE CUATRO O MÁS DISCOS.
- VENTAJAS: PROTECCIÓN CONTRA LA FALLA SIMULTÁNEA DE DOS DISCOS.
- DESVENTAJAS: PÉRDIDA DE CAPACIDAD DE DOS DISCOS DEBIDO A LA DOBLE PARIDAD.



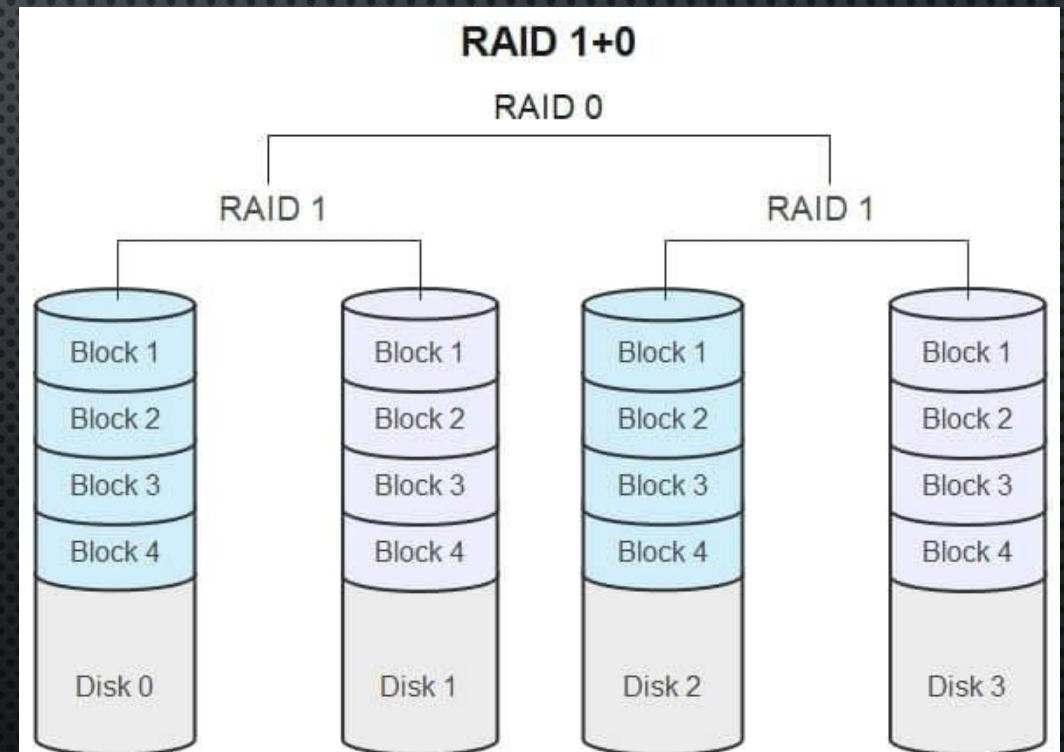
TIPOS DE ALMACENAMIENTO RAID

RAID 10 (o 1+0)

DESCRIPCIÓN: COMBINA LAS VENTAJAS DE RAID 1 Y RAID 0. REQUIERE UN MÍNIMO DE CUATRO DISCOS.

VENTAJAS: ALTA REDUNDANCIA Y RENDIMIENTO.

DESVENTAJAS: SOLO SE UTILIZA EL 50% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO.



BALANCEADOR DE CARGA

- UN BALANCEADOR DE CARGA ES UN DISPOSITIVO O SOFTWARE QUE DISTRIBUYE EL TRÁFICO DE RED O LAS SOLICITUDES DE APLICACIONES ENTRE UN GRUPO DE SERVIDORES. ESTA DISTRIBUCIÓN TIENE COMO OBJETIVO OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DEL SERVIDOR, MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO, REDUCIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE UNA APLICACIÓN O SITIO WEB.

BALANCEADOR DE CARGA

VENTAJAS DEL BALANCEADOR DE CARGA

- **ALTA DISPONIBILIDAD Y REDUNDANCIA:** AL DISTRIBUIR EL TRÁFICO ENTRE VARIOS SERVIDORES, UN BALANCEADOR DE CARGA ASEGURA QUE SI UNO FALLA, EL TRÁFICO SE PUEDE REDIRIGIR A OTROS SERVIDORES FUNCIONALES, MANTENIENDO LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.
- **DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DEL TRÁFICO:** EQUILIBRA LA CARGA ENTRE LOS SERVIDORES PARA EVITAR QUE CUALQUIER SERVIDOR SE SOBRECARGUE, LO QUE MEJORA LA EXPERIENCIA DEL USUARIO.
- **ESCALABILIDAD:** FACILITA LA ADICIÓN DE MÁS SERVIDORES AL GRUPO SIN INTERRUPCIONES SIGNIFICATIVAS, LO QUE PERMITE ESCALAR LOS SERVICIOS SEGÚN LA DEMANDA.
- **REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD:** MEJORA LA CONFIABILIDAD Y EL TIEMPO DE ACTIVIDAD DEL SERVICIO, YA QUE LA CARGA SE GESTIONA DE MANERA MÁS EFICIENTE.
- **FLEXIBILIDAD Y OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO:** ALGUNOS BALANCEADORES DE CARGA AVANZADOS PUEDEN DIRIGIR EL TRÁFICO BASÁNDOSE EN CONTENIDO ESPECÍFICO, COMO COOKIES, SESIÓN DE USUARIO O TIPO DE CONSULTA, OPTIMIZANDO ASÍ EL RENDIMIENTO DE LAS APLICACIONES.

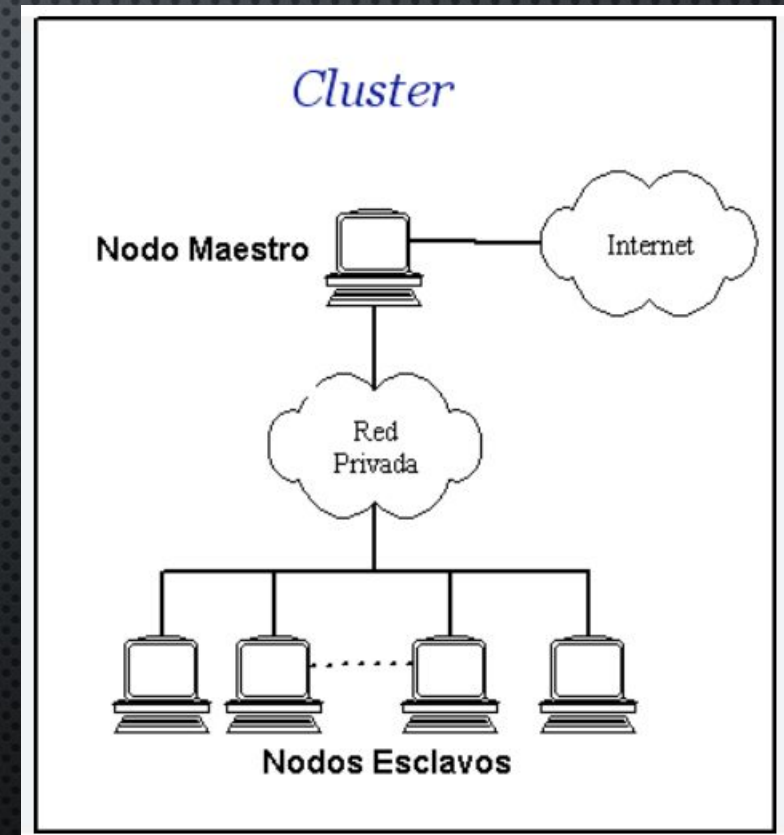
BALANCEADOR DE CARGA

DESVENTAJAS DEL BALANCEADOR DE CARGA

- **COSTO:** PUEDE IMPLICAR UN COSTO ADICIONAL, ESPECIALMENTE SI SE OPTA POR SOLUCIONES DE HARDWARE O SOFTWARE PREMIUM.
- **COMPLEJIDAD DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO:** CONFIGURAR Y MANTENER UN BALANCEADOR DE CARGA PUEDE SER COMPLEJO Y REQUERIR CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- **PUNTO ÚNICO DE FALLO POTENCIAL:** SI NO SE CONFIGURA CORRECTAMENTE, EL BALANCEADOR DE CARGA EN SÍ MISMO PUEDE CONVERTIRSE EN UN PUNTO ÚNICO DE FALLO. ÉSTO SE PUEDE MITIGAR MEDIANTE LA CONFIGURACIÓN DE BALANCEADORES DE CARGA REDUNDANTES.
- **RENDIMIENTO LIMITADO POR LA CONFIGURACIÓN:** LA EFICIENCIA DEL BALANCEO DE CARGA DEPENDE DE LA CORRECTA CONFIGURACIÓN Y CAPACIDAD DEL DISPOSITIVO O SOFTWARE UTILIZADO. UNA MALA CONFIGURACIÓN PUEDE LLEVAR A PROBLEMAS DE RENDIMIENTO.
- **SEGURIDAD:** SE DEBEN CONSIDERAR Y ABORDAR CUESTIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES, YA QUE EL BALANCEADOR DE CARGA SE CONVIERTE EN OTRO PUNTO DE ACCESO A LA RED.

SISTEMAS DE CLUSTER

- ES UN GRUPO DE COMPUTADORAS QUE TRABAJAN JUNTAS PARA ACTUAR COMO UNA SOLA. ESTE "EQUIPO" PUEDE REALIZAR TAREAS MÁS RÁPIDAS O MANEJAR MÁS TAREAS SIMULTÁNEAMENTE DE LO QUE PODRÍA UNA COMPUTADORA SOLA.



FUNCIONAMIENTO DE UN CLUSTER

- EL FUNCIONAMIENTO DE UN CLUSTER SE BASA EN LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS. CUANDO UNA TAREA LLEGA, EL SOFTWARE DE CLUSTERING DECIDE CÓMO DIVIDIRLA ENTRE LOS NODOS. CADA NODO REALIZA SU PARTE DEL TRABAJO Y LUEGO EL SOFTWARE JUNTA TODOS LOS RESULTADOS. ESTO PUEDE SER PARA PROCESAR DATOS MÁS RÁPIDAMENTE (COMO CALCULAR GRANDES CONJUNTOS DE DATOS) O PARA TENER ALTA DISPONIBILIDAD (SI UN NODO FALLA, OTRO TOMA EL RELEVO).

¿QUÉ OFRECEN LOS CLUSTERS?

- ALTO RENDIMIENTO: MÁS MANOS EN EL TRABAJO SIGNIFICA TAREAS COMPLETADAS MÁS RÁPIDO.
- ALTA DISPONIBILIDAD: SI UN NODO FALLA, OTRO ENTRA EN JUEGO, COMO UN SUPERHÉROE RESERVA.
- ESCALABILIDAD: PUEDES AÑADIR MÁS NODOS AL EQUIPO SI NECESITAS MÁS PODER.
- FLEXIBILIDAD: SE PUEDEN CONFIGURAR PARA DIFERENTES TIPOS DE TAREAS, DESDE SERVIR PÁGINAS WEB HASTA REALIZAR CÁLCULOS CIENTÍFICOS COMPLEJOS.

EJEMPLO REAL DE UN CLUSTE

- UN EJEMPLO CLÁSICO DE UN SISTEMA DE CLUSTER EN LA VIDA REAL ES EL FAMOSO SUPERORDENADOR TIANHE-2 EN CHINA. ESTE ES UN SISTEMA MASIVO QUE INTERCONECTA MILES DE NODOS (COMPUTADORAS INDIVIDUALES) PARA TRABAJAR EN CONJUNTO. SE UTILIZA PARA UNA VARIEDAD DE TAREAS DE ALTO RENDIMIENTO, COMO SIMULACIONES FÍSICAS, INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y ANÁLISIS DE DATOS CLIMÁTICOS.



TIPOS DE CLUSTER

CLUSTERS DE ALTO RENDIMIENTO (HPC)

- OBJETIVO: REALIZAR CÁLCULOS COMPLEJOS Y PROCESAMIENTO INTENSIVO DE DATOS.
- USO: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, SIMULACIONES, ANÁLISIS DE GRANDES CONJUNTOS DE DATOS.
- EJEMPLO: SUPERORDENADORES USADOS EN FÍSICA COMPUTACIONAL O METEOROLOGÍA.

CLUSTERS DE ALTA DISPONIBILIDAD (HA)

- OBJETIVO: GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS ESTÉN DISPONIBLES SIN INTERRUPCIONES.
- USO: SISTEMAS CRÍTICOS DONDE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD NO ES UNA OPCIÓN, COMO SERVIDORES WEB O BASES DE DATOS.
- EJEMPLO: SERVIDORES DE BASES DE DATOS QUE USAN REPLICACIÓN Y CONMUTACIÓN POR ERROR.

TIPOS DE CLUSTER

CLUSTERS DE BALANCEO DE CARGA

- OBJETIVO: DISTRIBUIR LA CARGA DE TRABAJO DE MANERA EQUITATIVA ENTRE LOS NODOS.
- USO: SERVICIOS WEB, SERVIDORES DE APLICACIONES DONDE SE ESPERAN ALTAS DEMANDAS.
- EJEMPLO: CLUSTERS QUE MANEJAN EL TRÁFICO DE GRANDES SITIOS WEB.

CLUSTERS DE COMPUTACIÓN EN GRID

- OBJETIVO: UTILIZAR RECURSOS DISTRIBUIDOS, A MENUDO SOBRE UBICACIONES GEOGRÁFICAS DISPERSAS.
- USO: PROYECTOS QUE REQUIEREN UNA ENORME CANTIDAD DE PODER DE CÁLCULO, A MENUDO PARA FINES ESPECÍFICOS.
- EJEMPLO: SETI@HOME, DONDE LOS PARTICIPANTES DONAN PODER DE COMPUTACIÓN NO UTILIZADO PARA ANALIZAR SEÑALES DE RADIO DEL ESPACIO.

TIPOS DE CLUSTER

CLUSTERS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE

- OBJETIVO: PROPORCIONAR RECURSOS ESCALABLES Y A DEMANDA A TRAVÉS DE INTERNET.
- USO: SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, APLICACIONES WEB, PROCESAMIENTO DE DATOS.
- EJEMPLO: AMAZON WEB SERVICES, GOOGLE CLOUD PLATFORM.

CLUSTERS DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARALELOS

- OBJETIVO: PROCESAR GRANDES VOLÚMENES DE DATOS DE MANERA PARALELA Y DISTRIBUIDA.
- USO: ANÁLISIS DE BIG DATA, MINERÍA DE DATOS.
- EJEMPLO: APACHE HADOOP, UTILIZADO PARA PROCESAR GRANDES CONJUNTOS DE DATOS EN UN ENTORNO DISTRIBUIDO.

CLUSTERS PARA RENDERIZADO

- OBJETIVO: PROCESAR Y GENERAR IMÁGENES DIGITALES, ESPECIALMENTE EN 3D.
- USO: INDUSTRIAS DE ANIMACIÓN Y EFECTOS VISUALES.
- EJEMPLO: CLUSTERS UTILIZADOS POR ESTUDIOS DE CINE PARA RENDERIZAR GRÁFICOS EN PELÍCULAS ANIMADAS.

INTEGRIDAD DE DATOS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIO

INTEGRIDAD DE DATOS

- LA INTEGRIDAD DE DATOS SE REFIERE A LA EXACTITUD Y CONSISTENCIA DE LOS DATOS A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA. ES CRUCIAL ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS NO SE ALTEREN DE MANERA INAPROPIADA, YA SEA POR ERRORES HUMANOS, FALLOS DEL SISTEMA O ATAQUES MALICIOSOS. HAY VARIOS ASPECTOS A CONSIDERAR:
- **CONSISTENCIA:** LOS DATOS DEBEN SER CONSISTENTES EN TODAS LAS INSTANCIAS DE ALMACENAMIENTO.
- **EXACTITUD:** LOS DATOS DEBEN REFLEJAR CORRECTAMENTE LA REALIDAD O LA INFORMACIÓN QUE SE PRETENDE REPRESENTAR.
- **VALIDEZ:** LOS DATOS DEBEN CUMPLIR CON LOS FORMATOS Y RANGOS ESPERADOS.
- **INTEGRIDAD REFERENCIAL:** EN BASES DE DATOS, SE REFIERE A QUE LAS RELACIONES ENTRE TABLAS SE MANTENGAN CORRECTAMENTE.

INTEGRIDAD DE DATOS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIO

RECUPERACIÓN DE SERVICIO

LA RECUPERACIÓN DE SERVICIO ES UN ASPECTO DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y LA PLANIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES. SE ENFOCA EN LA CAPACIDAD DE RESTAURAR RÁPIDAMENTE LOS SERVICIOS DE TI Y LAS OPERACIONES DESPUÉS DE UNA INTERRUPCIÓN, YA SEA POR FALLOS TÉCNICOS, DESASTRES NATURALES O ATAQUES CIBERNÉTICOS. INCLUYE:

- PLANES DE RECUPERACIÓN: ESTRATEGIAS DETALLADAS PARA RESTAURAR SERVICIOS CRÍTICOS DESPUÉS DE UNA INTERRUPCIÓN.
- COPIAS DE SEGURIDAD: MANTENER COPIAS DE SEGURIDAD REGULARES Y SEGURAS DE DATOS ESENCIALES.
- SITIOS DE RECUPERACIÓN: USO DE SITIOS SECUNDARIOS DONDE SE PUEDEN RESTAURAR LOS SERVICIOS RÁPIDAMENTE.
- PRUEBAS DE RECUPERACIÓN: REALIZAR PRUEBAS PERIÓDICAS PARA ASEGURARSE DE QUE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN FUNCIONARÁN CUANDO SEAN NECESARIOS.

TIPOS RAID DE TRUENAS

STRIPED (RAYADO):

- DESCRIPCIÓN: EN ESTE LAYOUT, LOS DATOS SE DIVIDEN EN BLOQUES Y SE DISTRIBUYEN SECUENCIALMENTE ENTRE TODOS LOS DISCOS DEL POOL.
- VENTAJAS: MAXIMIZA EL RENDIMIENTO Y LA CAPACIDAD.
- DESVENTAJAS: NO OFRECE REDUNDANCIA; LA PÉRDIDA DE UN SOLO DISCO RESULTA EN LA PÉRDIDA DE TODO EL POOL.

MIRRORED (ESPEJADO):

- DESCRIPCIÓN: CADA DISCO TIENE UN DISCO DUPLICADO EXACTO EN EL POOL. SI UN DISCO FALLA, SU DUPLICADO MANTIENE LA DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS.
- VENTAJAS: EXCELENTE RENDIMIENTO DE LECTURA Y BUENA PROTECCIÓN DE DATOS.
- DESVENTAJAS: REDUCE A LA MITAD LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL, YA QUE CADA DISCO REQUIERE UN DUPLICADO.

RAID-Z1:

- DESCRIPCIÓN: SIMILAR A RAID-5, RAID-Z1 USA UN SOLO DISCO DE PARIDAD PARA PROPORCIONAR REDUNDANCIA.
- VENTAJAS: PROPORCIONA REDUNDANCIA CON UN USO DE ALMACENAMIENTO MÁS EFICIENTE QUE EL MODO ESPEJADO.
- DESVENTAJAS: SI SE PIERDEN DOS DISCOS AL MISMO TIEMPO, LOS DATOS DEL POOL SE PIERDEN.

RAID-Z2:

- DESCRIPCIÓN: UNA EXTENSIÓN DE RAID-Z1, UTILIZA DOS DISCOS DE PARIDAD.
- VENTAJAS: PROPORCIONA MAYOR TOLERANCIA A FALLOS QUE RAID-Z1.
- DESVENTAJAS: REQUIERE AL MENOS 4 DISCOS Y REDUCE MÁS LA CAPACIDAD DISPONIBLE QUE RAID-Z1.

RAID-Z3:

- DESCRIPCIÓN: TIENE TRES DISCOS DE PARIDAD PARA UNA MAYOR TOLERANCIA A FALLOS.
- VENTAJAS: AÚN MAYOR PROTECCIÓN CONTRA FALLOS DE DISCO QUE RAID-Z2.
- DESVENTAJAS: REQUIERE UN MÍNIMO DE 5 DISCOS Y REDUCE AÚN MÁS LA CAPACIDAD UTILIZABLE.

RAID-10 (STRIPED MIRRORS):

- DESCRIPCIÓN: COMBINA RAYADO Y ESPEJADO, CREANDO ESPEJOS Y LUEGO DISTRIBUYENDO LOS DATOS ENTRE ELLOS.
- VENTAJAS: ALTA REDUNDANCIA Y BUEN RENDIMIENTO, ESPECIALMENTE EN OPERACIONES DE ESCRITURA.
- DESVENTAJAS: ALTA DEMANDA DE DISCOS Y MENOR EFICIENCIA EN EL USO DEL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO.